

Systeme d'exploitation

Découverte et définitions



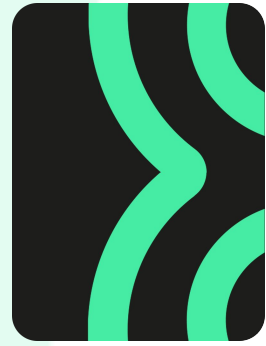
Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?



Sommaire

De quoi s'agit-il ?

- 01** Définition et exemples
- 02** Logiciel libre et propriétaire
- 03** Systèmes Microsoft
- 04** Unix et GNU/Linux



Définition et exemples





Systeme d'exploitation

L'approche
encyclopédique

En informatique, un **système d'exploitation** (souvent appelé **OS** de l'anglais *Operating System*) est un **ensemble de programmes** qui dirige l'utilisation des **ressources d'un ordinateur** par des logiciels applicatifs.

Source : [WikipediA](#)



Systeme d'exploitation

Nature

Un ensemble de programmes

Une interface entre le matériel et les applications

- Couche d'abstraction
- Gestion et partage de ressources matérielles
- Un ensemble de services

Une interface avec les utilisateurs



Exploiter le matériel

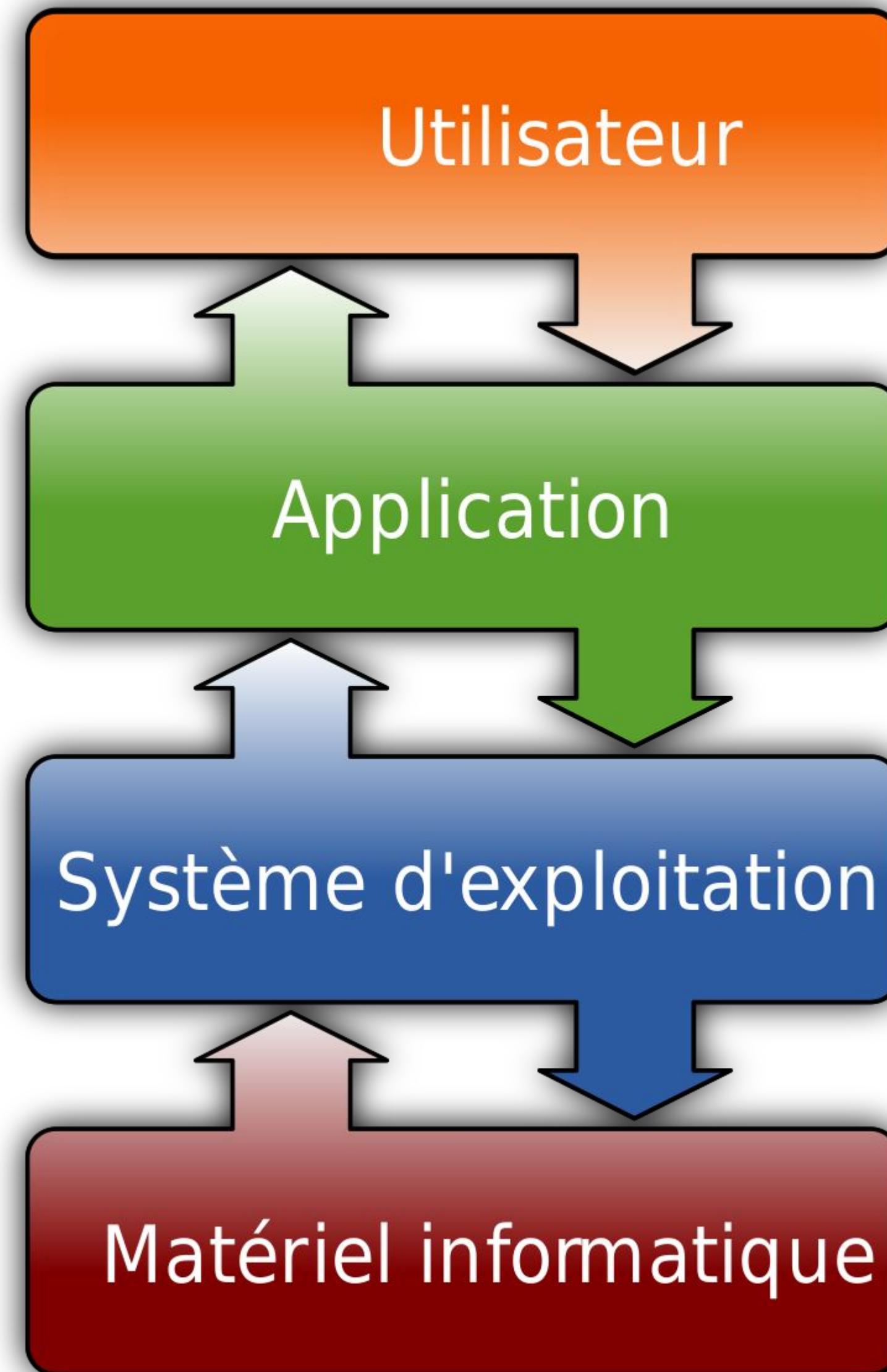
Partager du matériel

- Gestion de processus - CPU
- Gestion de la mémoire
- Gestion du stockage
- Gestion des utilisateurs
- Gestion des périphériques
- Interface utilisateur



Schéma général

Modèle

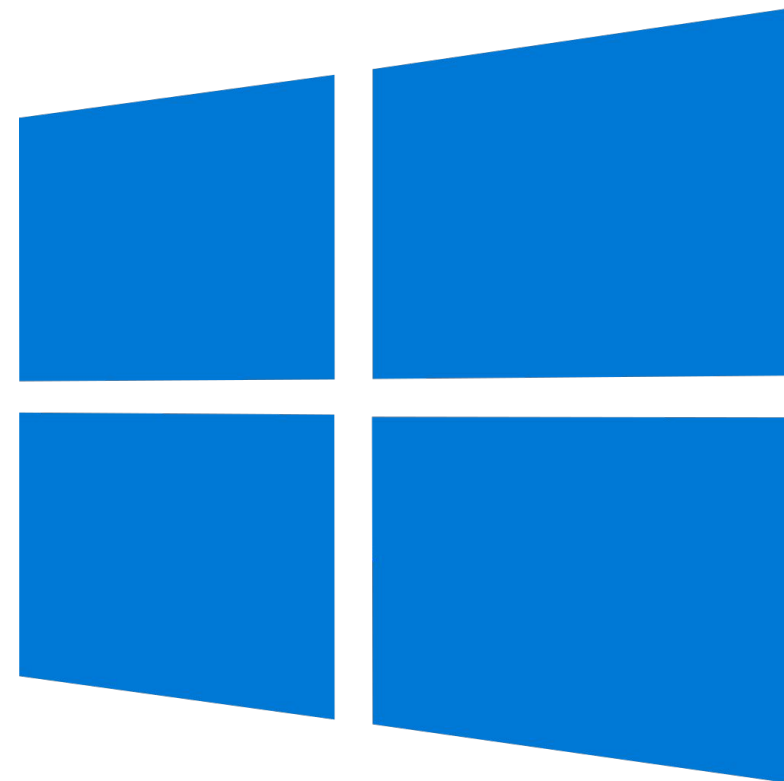


[Schéma OS sur Wikipédia](#)

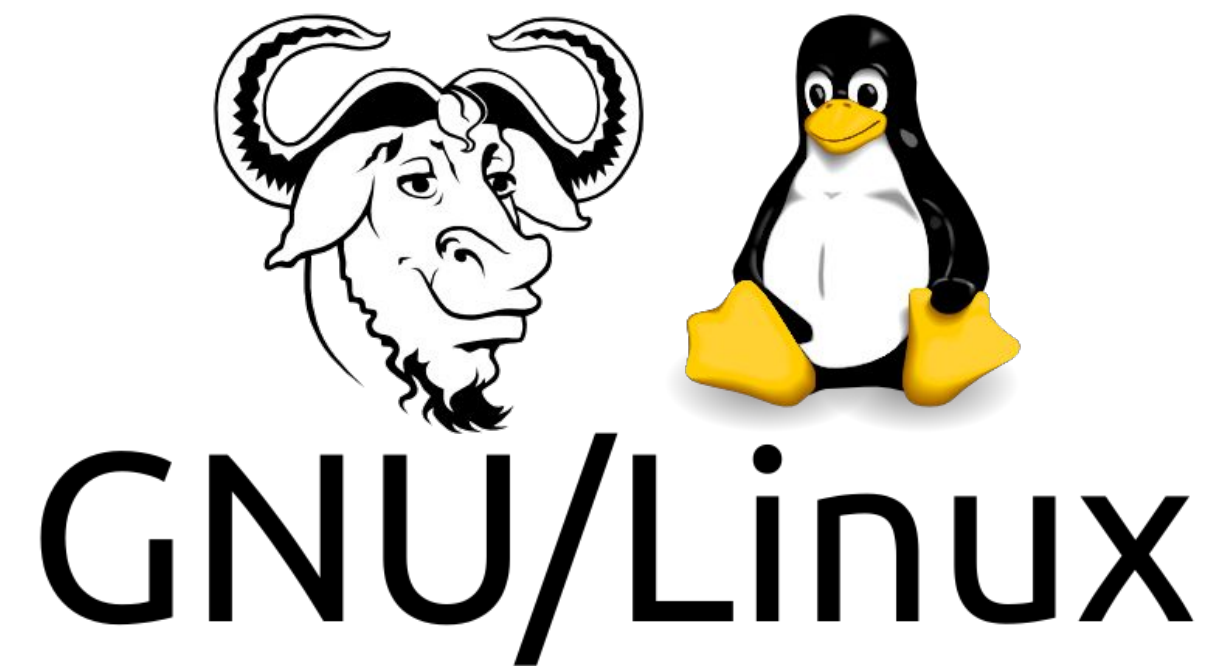


OS pour ordinateurs de bureau

Les classiques



MS Windows





OS pour smartphone



Les mobiles

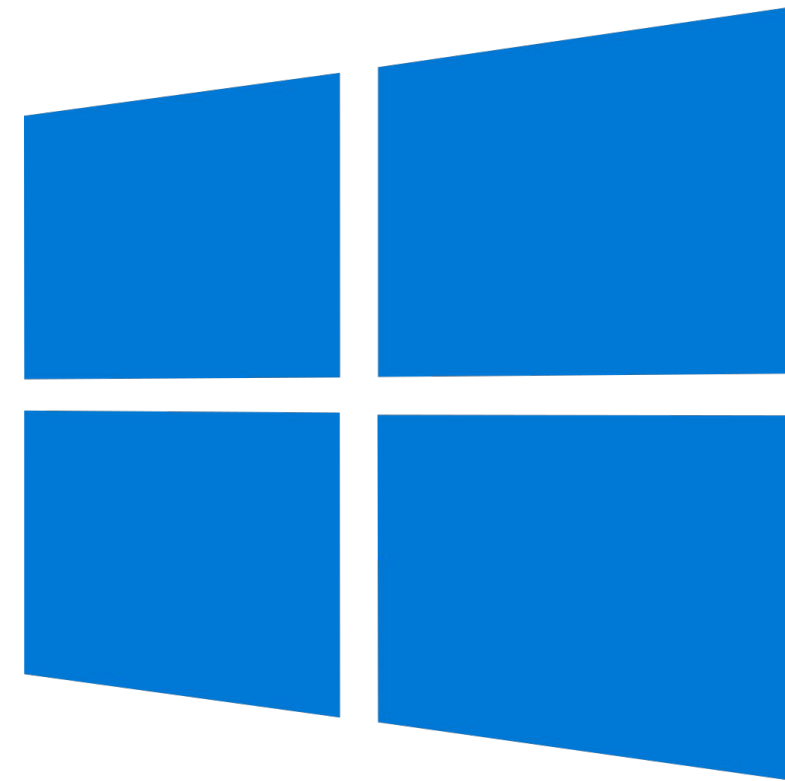




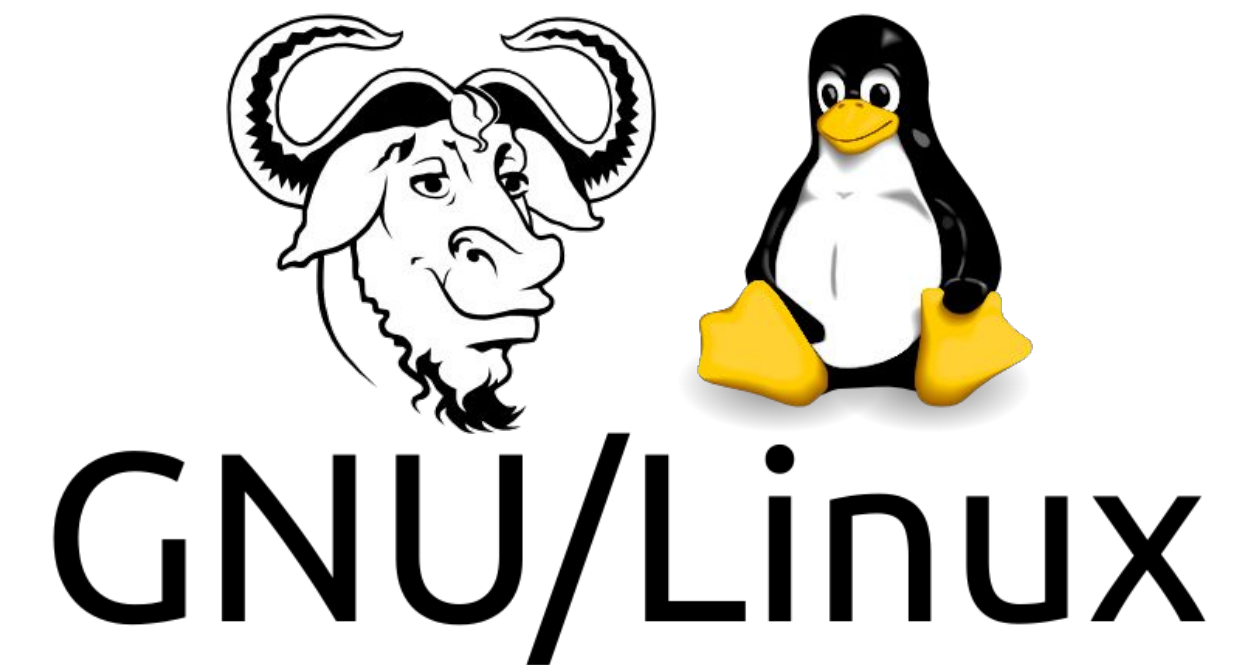
OS pour serveurs



Dans les datacenters



MS Windows





OS pour les équipements réseaux



Dans l'infrastructure réseau





OS dédié serveur / Temps réel



Plus exotiques

IBM i

OpenVMS



VxWorks



Logiciel libre et propriétaire





Logiciel

Programme,
application, ...

Fichier **exécutable** (+ éventuellement ressources annexes)

- Sur un support de stockage
- Contient les instructions machines (binaire)
=> spécifique à une famille de CPU
- Difficilement lisible
- Obtenu par **compilation** d'un **code source**



Un peu d'histoire

[Richard M. Stallman](#)



Un père fondateur

Richard M. Stallman

- 1969 : Première utilisation d'un ordinateur (à 16 ans au lycée)
- 1971 : Hacker au MIT et étudiant à Harvard
- 1975 : Abandonne ses études pour la programmation
- 1980 : **Expérience avec l'imprimante laser Xerox 9700**, inspirant son engagement pour le logiciel libre.
- 1983 : [Projet GNU](#) (mouvement du logiciel libre)
- 1985 : [Free Software Foundation](#) (promotion du logiciels libres)
- 1989 : Développement de la licence publique GNU (GPL)
- 1993 : Projet Debian



Qui contrôle le programme ?

Liberté fondamentale

Les 4 libertés des utilisateurs selon la Free Software Foundation :

- Liberté d'exécuter un programme quel qu'en soit l'usage
- Liberté d'étudier un programme et l'adapter à ses besoins
- Liberté de redistribuer des copies
- Liberté d'améliorer le programme et distribuer ces améliorations



FREE SOFTWARE
F O U N D A T I O N

[logo Free Software Foundation](https://www.fsf.org/logo)



Open source, libre, ou gratuit ?

L'accès au code

Les 4 libertés des utilisateurs s'appliquent aux logiciels open source et aux logiciels libres.

En plus de cela :

- **Open Source** : met l'accent sur les avantages pratiques et techniques de la transparence du code source
- **Libre** (promue par la Free Software Foundation) : met l'accent sur les valeurs éthiques, morales et sociales du partage des connaissances et de la liberté des utilisateurs

Un logiciel gratuit n'est pas forcément open source ou libre.



Propriété intellectuelle

Des questions de
licences

Condition d'utilisation du logiciel :

- Encadrée légalement
- Empêchée techniquement

Souvent distribution binaire uniquement, parfois [open source](#).



Systèmes Microsoft





Microsoft Windows

Un peu d'histoire

Système d'exploitation propriétaire de Microsoft

- Apparue à la fin des 80's comme interface graphique de MS-DOS
- Système pour x86 (16 bits) jusqu'à Windows 3.11 (grand public)
- 1993 : Apparition de Windows NT (32 bits) (professionnel)
- 1995 : Windows 9x - Passage au 32 bits généralisé
- 2001 : Windows XP - Fusion de NT et 9x (64 bits en 2003)
- 2015 : Windows 10 (64 bits)
- 2021 : Windows Server 2022 et Windows 11



Microsoft Windows

Aujourd'hui

Version poste de travail : **Windows 11**

Version serveur : **Windows Server 2022**

Powershell (depuis Windows 7) successeur de
command.com/cmd.exe

Gestion de domaine - **Active Directory**

Partage de ressources réseaux - **CIFS/SMB**



UNIX et GNU/Linux





UNIX - 1970's

L'ancêtre

[Ken Thomson](#) & [Dennis Richie](#) (Bell Labs AT&T)

- Lié à la naissance du [C](#)
- Donné naissance aux [BSD](#) (Berkeley Software Distribution)
notamment [NetBSD](#), [FreeBSD](#), [OpenBSD](#), et aux [System V](#).
- Mac OS X est issu de la branche BSD





Projet GNU

À l'origine

- Lancé par [Richard Stallman](#) en 1983
- OS libre inspiré d'UNIX
- Noyau Hurd ... pas satisfaisant mais crucial pour le développement du logiciel libre et open source

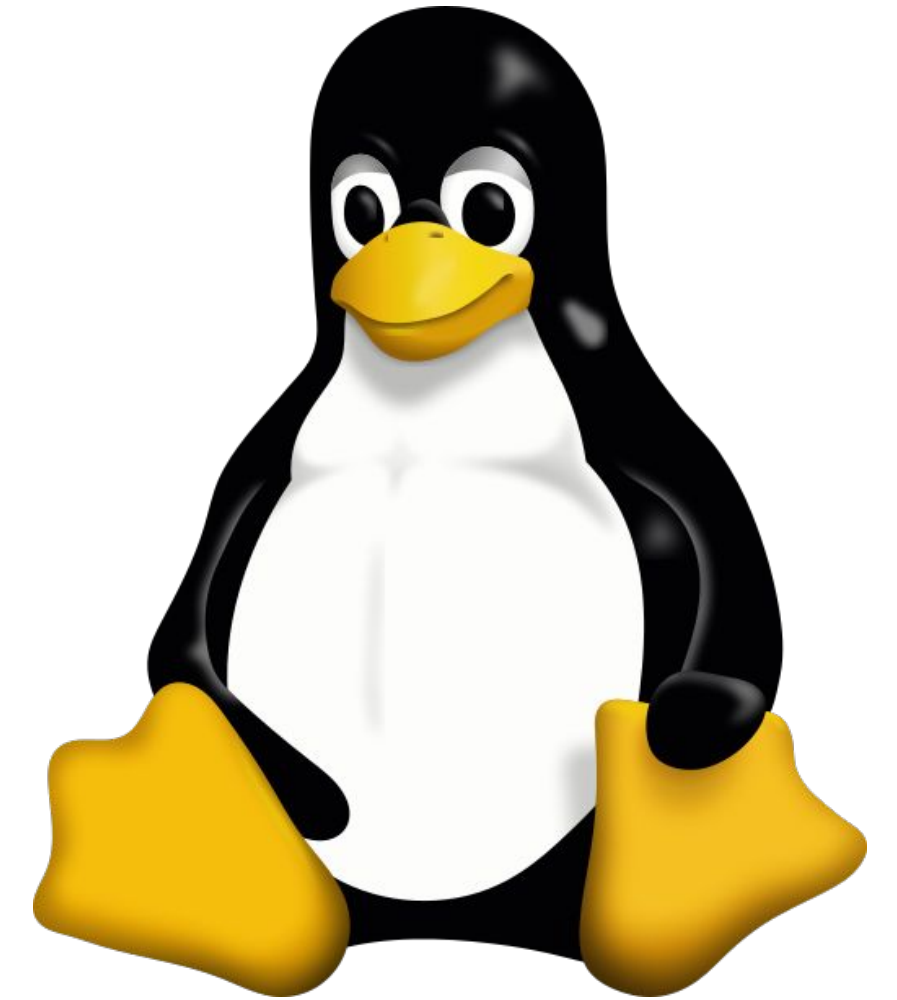




Noyau Linux

Le coeur

- Noyau de système d'exploitation
- Créé par [Linus Torvalds](#) en 1991
- Développé pendant ses études
- Inspiré de [Minix](#) d'[Andrew Tanenbaum](#)





Environnement de bureau

La partie
graphique

Un **environnement de bureau** est une suite de logiciels permettant de contrôler un ordinateur via une interface graphique simulant un bureau.

Alors que de nombreux systèmes d'exploitation intègrent un environnement de bureau, les systèmes d'exploitation Unix, avec leur **système de fenêtrage X**, offrent plusieurs options d'environnements de bureau.



Quelques environnements de bureau

Des classiques





Distribution

Un bout

Une **distribution** Linux (aussi appelée distrib' ou distro) est un OS complet fonctionnant avec le noyau Linux.

Ce noyau est ainsi entouré d'un ensemble de logiciels et d'un **environnement de bureau**, comme Gnome Shell, KDE, Xfce...

Il existe des centaines de distributions différentes qui ont chacune leurs particularités.



Quelques distributions



Un bout



Un ensemble cohérent de logiciels (beaucoup GNU)

Autour d'un noyau Linux





En résumé

A retenir

- Définition générale d'un système d'exploitation
- Quelques exemples
- Notions de logiciel libre & propriétaire
- Petite histoire de Windows & de GNU/Linux



MERCI

pour votre participation.

C'est à vous maintenant.

Des questions ?

Des remarques ?

